

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

Curso: Gestión de la Configuración de Software

Docente: Ing. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

Chara Apaza, Edgar Diego
Quispe Chileno, Clara Briyith Mayra

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EDCA, CBMQC	EDCA, CBMQC	-	14/09/2026	Versión Original.

“SGCS UPT Sistema web de gestión de elementos de configuración y solicitudes de cambio”.

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 1.0

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 5
I. Generalidades de la Empresa 5
1. Nombre de la Empresa 5
2. Visión 5
3. Misión 5
4. Organigrama 5
II. Visionamiento de la Empresa 5
1. Descripción del Problema 5
2. Objetivos de Negocios 5
3. Objetivos de Diseño 5
4. Alcance del proyecto 5
5. Viabilidad del Sistema 5
6. Información obtenida del Levantamiento de Información 5
III. Análisis de Procesos 5
a) Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades 5
b) Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial 5
IV Especificación de Requerimientos de Software 5
a) Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial 5
b) Cuadro de Requerimientos No funcionales 5
c) Cuadro de Requerimientos funcionales Final 5
d) Reglas de Negocio 5
V Fase de Desarrollo 5
1. Perfiles de Usuario 5
2. Modelo Conceptual 6
a) Diagrama de Paquetes 6
b) Diagrama de Casos de Uso 6
c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa) 6
3. Modelo Lógico 6
a) Análisis de Objetos 6
b) Diagrama de Actividades con objetos 6
c) Diagrama de Secuencia 6
d) Diagrama de Clases 6
CONCLUSIONES 6
RECOMENDACIONES 6
BIBLIOGRAFÍA 6
WEBGRAFÍA 6

INTRODUCCIÓN

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1. Nombre de la Empresa

SGCS UPT

1.2. Visión

Ser la plataforma líder global en orquestación, gobernanza y automatización del ciclo de vida del software, permitiendo que cualquier organización tecnológica alcance la madurez operativa mediante el control total de sus activos digitales, la eliminación de fallas por despliegue y la entrega continua de código de alta calidad de forma segura y predecible.

1.3. Misión

Garantizar la estabilidad, seguridad y trazabilidad de los proyectos de software empresarial a través de una plataforma SaaS adaptable. Automatizamos la gestión de elementos de configuración, optimizamos el flujo de control de cambios, aislamos los roles operativos para auditorías perfectas y medimos el avance real de los proyectos mediante análisis predictivo, protegiendo la propiedad intelectual del código fuente.

II. VISIONAMIENTO DE LA EMPRESA

2.1. Descripción del Problema

En el entorno moderno del desarrollo de software, generalmente no existe un control formal, centralizado e integrado de los elementos de configuración de software (ECS). Esto incrementa exponencialmente el riesgo de pérdida de código, sobreescritura de archivos, conflictos críticos al fusionar ramas de trabajo e incidentes operativos graves en los entornos de producción. En este contexto, la gestión del control de cambios se convierte en una medida fundamental para la desinfección operativa de un proyecto, permitiendo eliminar modificaciones arbitrarias y reducir la presencia de errores o regresiones que afectan la salud del sistema. Sin embargo, para asegurar su efectividad, es necesario realizar un monitoreo constante de los cambios en diferentes puntos del sistema de distribución y desarrollo de código, como la línea de base inicial, el análisis previo del arquitecto, la rama de desarrollo intermedia, las evidencias de calidad y el empaquetado final del Comité de Control de Cambios. De este modo, el alcance técnico y la seguridad del código estarían totalmente cubiertos. Actualmente, este proceso se realiza de manera manual mediante herramientas de comunicación informales, correos electrónicos o plantillas físicas.

Esto dificulta el control, seguimiento, almacenamiento y análisis de la información, además de generar retrasos en la toma de decisiones por parte de los líderes de proyecto al no saber el avance real de las asignaciones. El sistema propuesto, permitirá digitalizar y automatizar este proceso por completo. Facilitará el registro de monitoreos de configuración tanto por parte de los administradores y gestores como de los desarrolladores de software, identificando claramente el origen, autor y motivo de cada registro o cambio en el repositorio. Asimismo, incorporará un módulo dinámico para la gestión de solicitudes de cambio, mediante el cual el equipo de desarrollo podrá reportar deficiencias, requerimientos o errores en el sistema de producción y solicitar la intervención aprobada de operaciones.

Este sistema se desarrollará en un entorno web adaptable y responsivo accesible para todos los actores involucrados, permitiendo el registro en tiempo real de actividades, la generación de reportes automáticos, el seguimiento predictivo de incidencias y la supervisión del cumplimiento estricto del cronograma de hitos. La implementación de este proyecto contribuirá a mejorar la vigilancia de la calidad del código, optimizar la gestión de la información de configuración, garantizar la seguridad mediante autenticación multifactor, encriptación de datos, y fortalecer la coordinación entre el nivel administrativo y local/operativo, garantizando así una mejor calidad del producto final y la protección de los servicios de la organización.

2.2. Objetivos de Negocios

- **Digitalizar el registro de configuración:** Reemplazar las actas informales por un sistema web que permita almacenar de manera segura y ordenada los elementos versionables.
- **Mejorar el seguimiento de actividades de desarrollo:** Facilitar el monitoreo y control de las tareas realizadas por el personal técnico mediante el registro diario, oportuno y acumulable de sus porcentajes.
- **Centralizar la información del control de cambios:** Integrar en una sola plataforma multi-empresa las solicitudes de cambio, análisis de impacto técnico, evidencias de pruebas y aprobaciones del Comité.
- **Mejorar la trazabilidad de las intervenciones de código:** Permitir el seguimiento histórico de los cambios realizados en cada repositorio para verificar el cumplimiento de las acciones programadas y auditar autores.
- **Reducir errores y pérdida de información técnica:** Minimizar errores derivados del uso de registros manuales y evitar la pérdida de versiones funcionales mediante la orquestación y automatización de ramas en Git.

2.3. Objetivos de Diseño

Objetivo General de Diseño

Diseñar un sistema web intuitivo, seguro, configurable y escalable que permita gestionar, monitorear, centralizar y orquestar la información relacionada con la Gestión de la Configuración de Software y Control de Cambios para cualquier empresa del mercado.

Objetivos Específicos de Diseño

- Diseñar una interfaz amigable e intuitiva: Desarrollar interfaces gráficas fáciles de usar que permitan al personal técnico y administrativo, interactuar con la plataforma de manera sencilla y eficiente.

- Diseñar módulos funcionales e integrados: Estructurar el sistema en paquetes lógicos interconectados.

- Facilitar la visualización y análisis de datos: Diseñar dashboards ejecutivos, reportes gráficos de pastel que calculen el Valor Estimado frente al Valor Real para apoyar la toma de decisiones.

- Diseñar una arquitectura escalable y de contingencia: Permitir que el sistema incorpore nuevas reglas de negocio sin afectar su funcionamiento principal, integrando soporte automatizado para planes de retorno rápido.

2.4. Alcance del proyecto

El presente proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de una plataforma web orientada a la Gestión de la Configuración de Software, la gobernanza del código y el control de cambios automatizado para organizaciones tecnológicas. El sistema permitirá centralizar el inventario de código base, orquestar flujos de trabajo dinámicos sin código, registrar las actividades diarias de desarrollo y automatizar las auditorías previas al despliegue en entornos de producción.

El sistema web incluirá las siguientes funcionalidades:

1. Gestión de usuarios y accesos dinámicos
    - Autenticar mediante Doble Factor Mecanismo de inicio de sesión seguro y validación multifactor obligatoria para aprobaciones críticas.
    - Gestionar Roles y Permisos Creación y asignación flexible de perfiles a la medida (Desarrollador, QA, Comité de Cambios, DevOps).

2. Gestión de Elementos de Configuración
    - Registrar el Inventario de ECS Mapeo y catalogación de componentes versionables (código, bases de datos, APIs).
    - Vincular Repositorios de Código Conexión vía API con nubes de almacenamiento Git de manera aislada por organización.

3. Flujo y Gestión de Cambios
    - Crear Solicitudes de Cambio Registro digital de peticiones de modificación vinculadas a incidentes o requerimientos.
    - Escribir el Análisis Técnico Almacenamiento de planes de impacto, dependencias y procedimientos de retorno rápido.
    - Subir Evidencias de QA Registro digital obligatorio de pruebas aprobadas previo al dictamen de producción.

4. Informes de Estado y Dashboard Analítico
    - Llenar el Formulario Diario de Avance Reporte acumulable y porcentual del progreso de los desarrolladores.
    - Comparar Tiempos de Entrega Motor analítico que contrasta el Valor Estimado frente al Valor Real recopilado.
    - Prender el Semáforo Global Alertas visuales inteligentes frente a desviaciones críticas.
    - Desglosar Gráficos de Pastel Reportes interactivos de tareas pendientes, avanzadas y atrasadas con auditoría de causa raíz.

2.5. Viabilidad del Sistema

Viabilidad Técnica

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías web ampliamente conocidas y soportadas, como lenguaje PHP con HTML, CSS, y con una base de datos MySQL. Estas herramientas garantizan estabilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Además, existen suficientes recursos humanos capacitados en estas tecnologías, lo cual reduce los riesgos técnicos.

También se contempla el despliegue en servidores seguros o servicios en la nube, asegurando alta disponibilidad, respaldo de información y escalabilidad futura.

Viabilidad Económica

La implementación del software requiere una inversión inicial moderada enfocada en el diseño de la arquitectura, el mercado de conectores Git y las auditorías de seguridad. El proyecto es altamente viable económicamente dado que:

- Eliminar pérdidas financieras críticas causadas por caídas del sistema en producción debido a despliegues mal coordinados.
- Reduce drásticamente el costo en horas-hombre invertido por gerentes y líderes en reuniones de control de estado, automatizando el reporte mediante formularios inteligentes.
- Centraliza múltiples herramientas costosas de gobernanza en una sola plataforma de pago por uso, lo que genera un rápido retorno de inversión tanto para el proveedor como para las empresas que contraten el servicio.

Viabilidad Operativa

La plataforma será diseñada bajo el concepto de Diseño Centrado en el Usuario, dividiendo las pantallas según el rol técnico o administrativo. Los desarrolladores interactuarán con formularios invisibles o simplificados asistidos por la actividad de Git, eliminando la resistencia al cambio o la carga administrativa excesiva.Al incluir plantillas preconfiguradas basadas en estándares internacionales, las organizaciones pueden adoptar el sistema de inmediato sin necesidad de reestructurar radicalmente sus equipos de TI, garantizando una adopción positiva y orgánica por parte de comités, auditores, ingenieros de QA y programadores.

2.6. Información obtenida del Levantamiento de Información

Durante el proceso de levantamiento de información realizado con líderes técnicos, directores de proyectos y equipos de operaciones de desarrollo, se identificaron brechas críticas en el control, seguimiento y auditoría del ciclo de vida de las aplicaciones.La información fue obtenida mediante entrevistas técnicas estructuradas, auditorías a repositorios de código activos y la revisión de flujos de despliegue tradicionales.

Información identificada

- Uso de flujos informales Gran parte de las autorizaciones para subir código a producción se gestionan mediante mensajes instantáneos o correos, perdiendo el historial de justificación técnica y el análisis de impacto.
- Imprecisión en el avance real Los directores dependen de reuniones semanales basadas en estimaciones subjetivas de los programadores, debido a la ausencia de un motor analítico que calcule el progreso acumulable real.
- Evasión de filtros de calidad Se detectaron integraciones de código directamente en ramas estables de producción sin haber cargado o validado las evidencias de pruebas unitarias o de QA obligatorias.

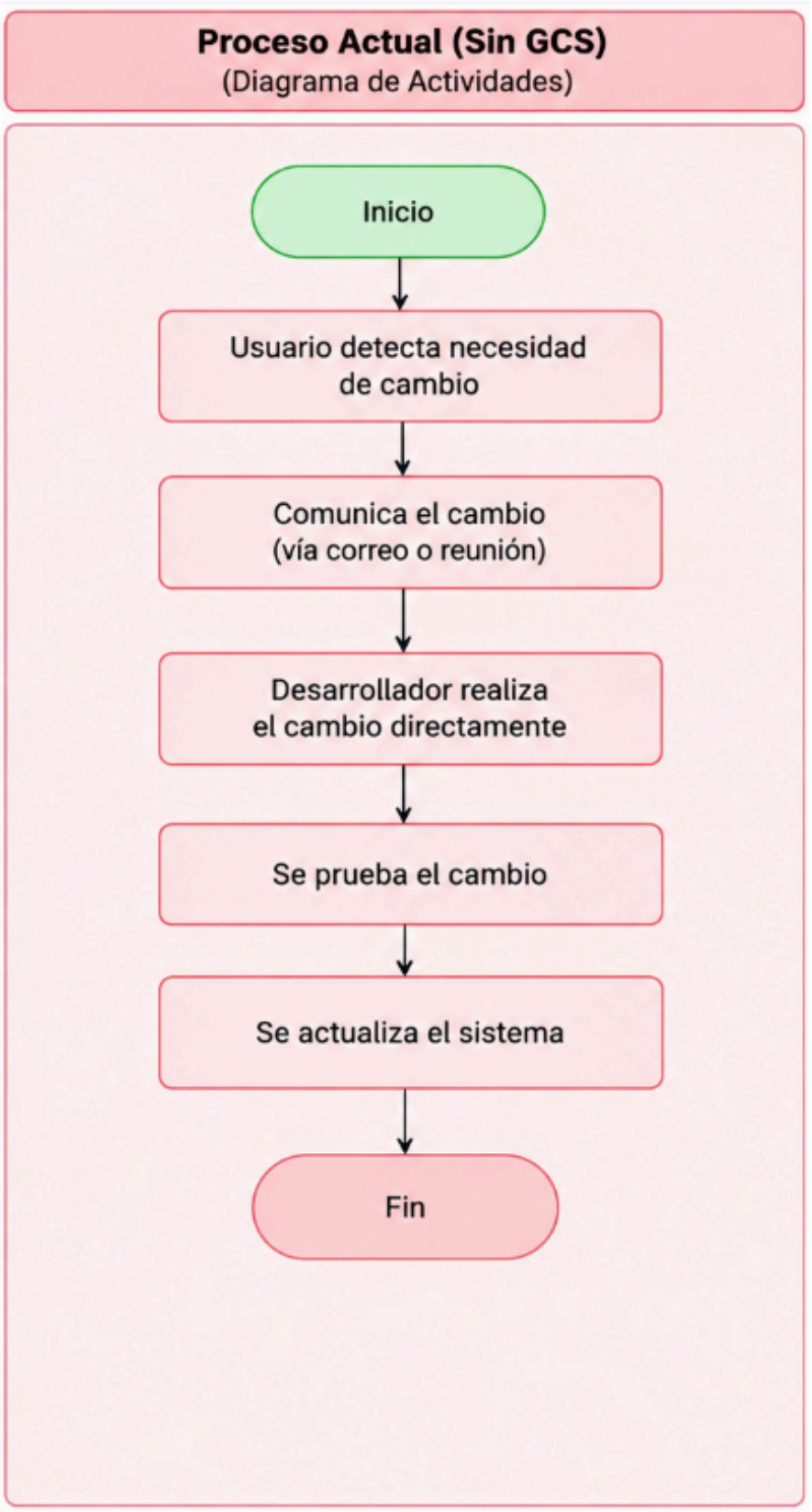
Necesidades identificadas

A partir del levantamiento de información se determinó que la entidad requiere:

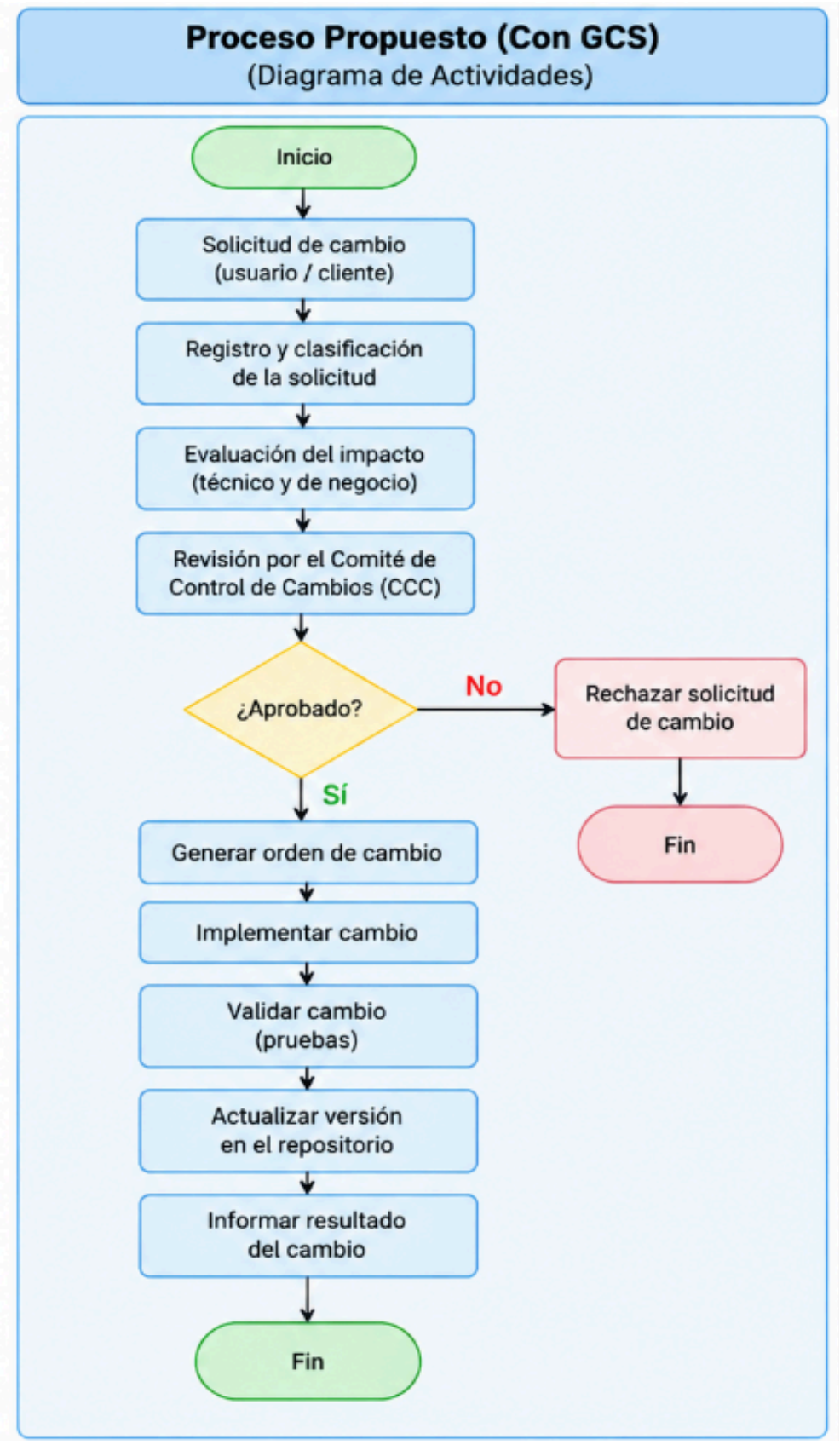
- Centralizar la información en una plataforma digital.
- Mejorar el control y seguimiento de asistencias técnicas.
- Reducir errores y pérdida de información.
- Generar reportes automáticos en tiempo real.
- Mejorar la supervisión de actividades.
- Optimizar la toma de decisiones.
- Incorporar geolocalización de centros poblados.

III. ANÁLISIS DE PROCESOS

3.1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades Inicial



3.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Final



IV. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

4.1. Cuadro de requerimientos inicial

Código	Requerimiento funcional	Descripción
RF-01	Iniciar sesión	El sistema permitirá autenticar a los usuarios registrados mediante sus credenciales.
RF-02	Gestionar usuarios	El administrador podrá registrar, actualizar y desactivar cuentas de usuario.
RF-03	Asignar roles y permisos	El administrador podrá asignar los roles de administrador, solicitante y responsable de aprobación, restringiendo las funciones según sus permisos.
RF-04	Registrar elementos de configuración	El sistema permitirá registrar cada ECS con un identificador único, nombre, tipo, descripción, responsable y ubicación.
RF-05	Consultar elementos de configuración	El sistema permitirá buscar y consultar los ECS por código, nombre o tipo.
RF-06	Actualizar información de los ECS	Los usuarios autorizados podrán actualizar los datos descriptivos de los elementos, conservando el registro de la modificación.
RF-07	Registrar versiones	El sistema permitirá registrar versiones de un ECS, indicando número de versión, descripción del cambio, responsable y archivo o referencia de ubicación.
RF-08	Consultar versiones	El sistema permitirá consultar las versiones registradas de cada ECS e identificar su estado de revisión o aprobación.
RF-09	Establecer líneas base	Los usuarios autorizados podrán crear una línea base seleccionando versiones aprobadas de los ECS y asignándole un identificador y una descripción.

RF-10	Consultar líneas base	El sistema permitirá consultar las líneas base y las versiones exactas de los elementos que las integran, conservando las referencias aprobadas.
RF-11	Registrar solicitudes de cambio	El solicitante podrá registrar una solicitud indicando el ECS afectado, la descripción del cambio y su justificación.
RF-12	Consultar solicitudes de cambio	El sistema permitirá consultar el detalle y el estado de las solicitudes según los permisos del usuario.
RF-13	Registrar evaluación del cambio	El responsable de aprobación podrá registrar el análisis del impacto, los elementos afectados y las observaciones de una solicitud.
RF-14	Aprobar o rechazar solicitudes	El responsable autorizado podrá aprobar o rechazar una solicitud evaluada, registrando la decisión, su justificación, la fecha y el usuario responsable.
RF-15	Registrar implementación del cambio	El sistema permitirá vincular una solicitud aprobada con la versión resultante del ECS y registrar la descripción de lo realizado.
RF-16	Registrar historial de operaciones	El sistema registrará automáticamente el usuario, la fecha, la operación y el elemento afectado en las acciones de registro, actualización y aprobación.
RF-17	Consultar trazabilidad	El sistema permitirá consultar la relación entre el ECS, sus versiones, las solicitudes de cambio y las decisiones registradas.
RF-18	Generar reportes	El sistema permitirá generar reportes de ECS, versiones, líneas base y solicitudes de cambio, con filtros por estado y fecha cuando corresponda.

4.2. Cuadro de requerimientos no funcional

Los siguientes criterios son metas propuestas para la primera versión de SGCS UPT

Código	Requerimiento no funcional	Descripción y criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad de las credenciales	Las contraseñas se almacenarán mediante un hash seguro con sal individual. No deberán aparecer en texto legible en la base de datos ni en los registros del sistema.
RNF-02	Protección de acceso	El sistema verificará los permisos en el servidor. Los intentos de acceder a funciones restringidas mediante una URL directa deberán ser rechazados.
RNF-03	Protección de las comunicaciones	En el entorno de despliegue, las credenciales y los datos se transmitirán mediante HTTPS.
RNF-04	Rendimiento	Al menos el 95 % de las consultas habituales deberá responder en un máximo de 3 segundos, en una prueba con 10 usuarios concurrentes y 1 000 registros de ECS. Se excluye la transferencia de archivos.
RNF-05	Usabilidad	Los formularios identificarán los campos obligatorios y mostrarán mensajes específicos de validación. El usuario podrá corregir errores sin perder los datos válidos ingresados.
RNF-06	Adaptabilidad de la interfaz	Las pantallas deberán permitir completar las operaciones principales en anchos de 360, 768 y 1 366 píxeles, sin superposición ni recorte de controles.
RNF-07	Compatibilidad	Las funciones principales deberán ejecutarse correctamente en Chrome, Edge y Firefox, utilizando las versiones estables disponibles durante las pruebas de aceptación.
RNF-08	Integridad de los datos	Las operaciones relacionadas se ejecutarán mediante transacciones. Si el registro falla, no deberán quedar datos parciales ni relaciones inconsistentes entre solicitudes, versiones y ECS.
RNF-09	Respaldo y recuperación	Se realizará un respaldo diario de la base de datos y de los archivos gestionados. Antes de la entrega, se verificará su restauración en un entorno de prueba.

RNF-10	Protección del historial	Los registros de auditoría no podrán modificarse ni eliminarse mediante las funciones ordinarias de la aplicación.
RNF-11	Mantenibilidad	El código se organizará separando interfaz, lógica de negocio y acceso a datos. Se documentarán la instalación, la configuración y los procedimientos principales de mantenimiento.
RNF-12	Manejo de errores	El sistema mostrará mensajes comprensibles ante fallos y conservará el detalle técnico en registros de acceso restringido, sin exponer credenciales, consultas SQL ni rutas internas al usuario.

4.3 Cuadro de requerimiento final .

Código	Requerimiento funcional	Actor principal	Descripción final
RF-01	Iniciar sesión	Usuario	Validar las credenciales de una cuenta activa y habilitar las funciones correspondientes a su rol.
RF-02	Gestionar usuarios	Administrador	Registrar, actualizar y desactivar cuentas, evitando identificadores de acceso duplicados y conservando su relación con los registros históricos.
RF-03	Asignar roles y permisos	Administrador	Asignar los roles de administrador, solicitante y responsable de aprobación, con permisos definidos para cada función.
RF-04	Registrar elementos de configuración	Administrador	Registrar cada ECS con código único, nombre, tipo, descripción, responsable y ubicación. Rechazar códigos duplicados.
RF-05	Consultar elementos de configuración	Usuario autorizado	Buscar ECS por código, nombre o tipo y visualizar sus datos, versiones y solicitudes relacionadas.
RF-06	Actualizar información de los ECS	Administrador	Actualizar los datos descriptivos de un ECS, conservando su identificador y registrando quién realizó la modificación y cuándo.

RF-07	Registrar versiones	Usuario autorizado	Registrar una versión de un ECS con número, descripción, responsable y archivo o referencia. Evitar números de versión duplicados dentro del mismo ECS.
RF-08	Consultar y aprobar versiones	Usuario autorizado / Responsable de aprobación	Consultar el historial de versiones. El responsable podrá aprobar una versión revisada, registrando la fecha y el autor de la aprobación.
RF-09	Establecer líneas base	Responsable de aprobación	Crear una línea base identificada, seleccionando exclusivamente versiones aprobadas de los ECS y registrando su descripción, fecha y responsable.
RF-10	Consultar líneas base	Usuario autorizado	Visualizar las versiones exactas que integran cada línea base. Una línea base establecida conservará su composición; una configuración posterior se registrará como una nueva línea base.
RF-11	Registrar solicitudes de cambio	Solicitante	Registrar una solicitud con ECS afectado, versión de referencia, descripción y justificación. Generar un identificador único y asignar el estado Pendiente de evaluación.
RF-12	Consultar solicitudes de cambio	Solicitante / Responsable de aprobación	Consultar las solicitudes según los permisos del usuario y filtrarlas por identificador, ECS, estado o fecha.
RF-13	Registrar evaluación del cambio	Responsable de aprobación	Registrar el impacto, los elementos afectados y las observaciones de una solicitud pendiente, conservando el autor y la fecha de evaluación.
RF-14	Aprobar o rechazar solicitudes	Responsable de aprobación	Resolver una solicitud evaluada, registrando decisión, justificación, fecha y responsable. Actualizar su estado a Aprobada o Rechazada.

RF-15	Registrar implementación del cambio	Usuario autorizado	Vincular una solicitud aprobada con la versión resultante y describir la modificación realizada. Actualizar la solicitud a Implementada, sin modificar las líneas base existentes.
RF-16	Registrar historial de operaciones	Sistema	Registrar automáticamente el usuario, la fecha, la acción y el elemento afectado en las operaciones de registro, actualización, evaluación y aprobación.
RF-17	Consultar trazabilidad	Usuario autorizado	Mostrar la relación entre cada ECS, sus versiones, líneas base, solicitudes, evaluaciones y decisiones, según los permisos de consulta.
RF-18	Generar reportes	Administrador / Responsable de aprobación	Generar reportes de ECS, versiones, líneas base y solicitudes, aplicando filtros por estado y fecha cuando corresponda.

4.4. Reglas de negocio

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-01	Identificación única de los ECS	Cada elemento de configuración tendrá un código único que se conservará durante su ciclo de vida y no podrá asignarse a otro elemento.
RN-02	Responsable del ECS	Todo elemento de configuración deberá tener un responsable asignado. La desactivación de su cuenta requerirá reasignar los elementos bajo su responsabilidad.
RN-03	Identificación de versiones	El número de versión será único dentro de cada ECS. Distintos elementos podrán utilizar el mismo número de versión.
RN-04	Conservación de versiones aprobadas	El contenido de una versión aprobada no podrá sobrescribirse. Cualquier modificación deberá registrarse como una nueva versión.

RN-05	Composición de las líneas base	Una línea base incluirá únicamente versiones aprobadas y, como máximo, una versión de cada ECS.
RN-06	Conservación de las líneas base	Una línea base establecida conservará su composición. Los cambios posteriores se reflejarán en una nueva línea base, manteniendo la anterior como referencia histórica.
RN-07	Identificación del cambio solicitado	Toda solicitud deberá identificar el ECS afectado, su versión de referencia, la descripción del cambio y su justificación.
RN-08	Estado inicial de la solicitud	Una solicitud registrada tendrá el estado Pendiente de evaluación. Su registro no autoriza la implementación del cambio.
RN-09	Evaluación previa a la decisión	Antes de aprobar o rechazar una solicitud, el responsable deberá registrar el análisis de impacto y las observaciones correspondientes.
RN-10	Decisión autorizada y justificada	Solo el responsable con permiso de aprobación podrá resolver una solicitud. La decisión deberá incluir su justificación, fecha y autor.
RN-11	Implementación de cambios aprobados	Solo las solicitudes en estado Aprobada podrán registrarse como implementadas. Las solicitudes rechazadas no autorizarán modificaciones.
RN-12	Evidencia de implementación	Para cambiar una solicitud a Implementada, deberá registrarse la descripción de lo realizado y vincularse la versión resultante del ECS afectado.
RN-13	Aprobación de la versión resultante	La aprobación de una solicitud autoriza el cambio, pero no aprueba automáticamente la versión resultante. Esta deberá revisarse y aprobarse antes de incorporarse a una línea base.
RN-14	Transiciones de estado	Las solicitudes podrán pasar de Pendiente de evaluación a Aprobada o Rechazada, y de Aprobada a Implementada. No se permitirán otras transiciones en la primera versión del sistema.
RN-15	Conservación de la trazabilidad	Los ECS, versiones y solicitudes vinculados a registros históricos no podrán eliminarse físicamente mediante la aplicación. Las cuentas desactivadas conservarán su asociación con las operaciones realizadas.

RN-16	Registro de operaciones	Toda operación de registro, modificación, evaluación, aprobación o implementación deberá conservar la identidad del usuario, la fecha y el registro afectado.

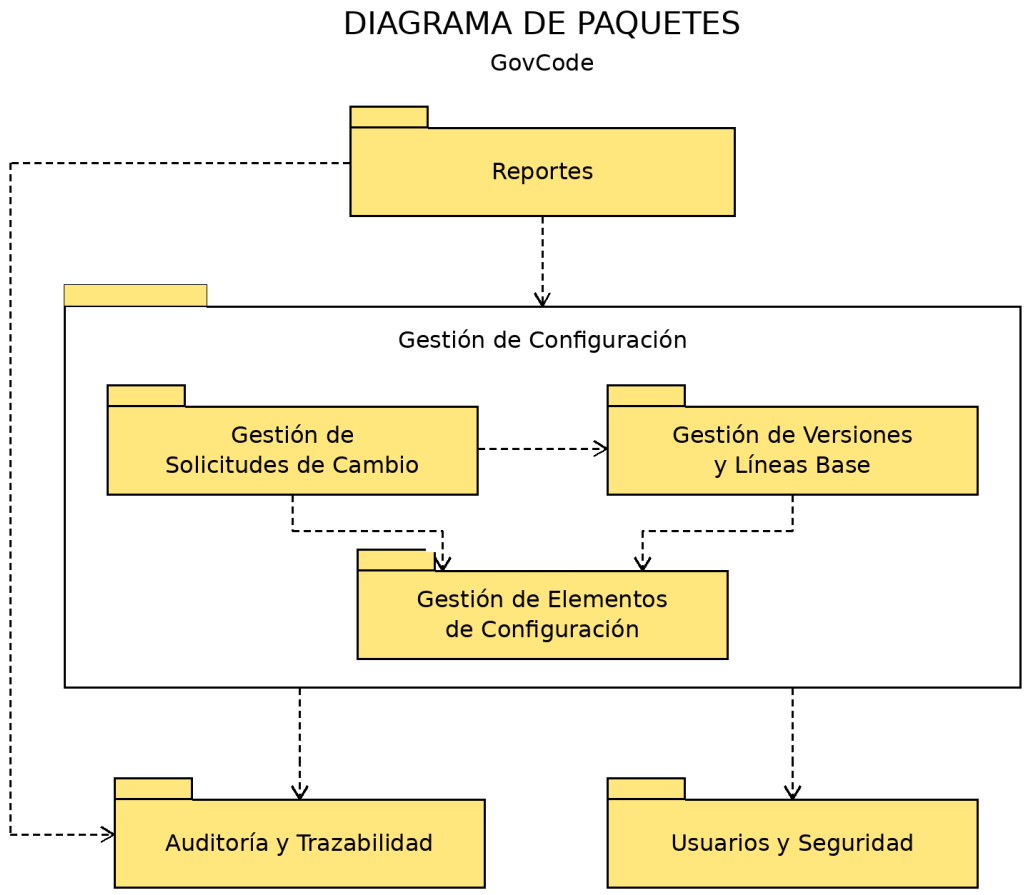
V . FASE DE DESARROLLO

5.1. Perfiles de usuario

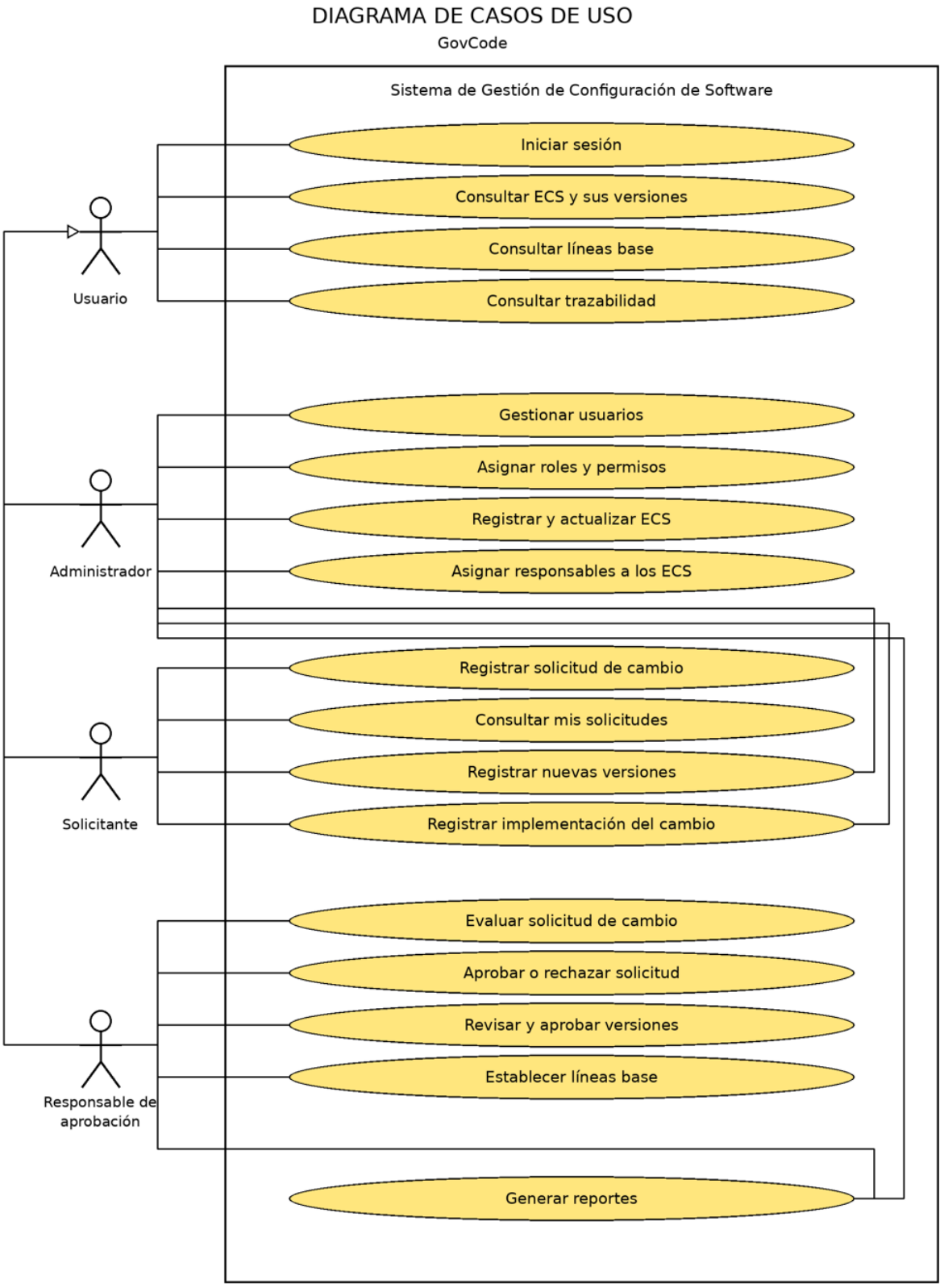
Perfil	Descripción	Funciones y permisos
Administrador	Responsable de administrar los accesos y mantener el inventario de elementos de configuración.	Gestionar usuarios y roles; registrar y actualizar ECS; asignar responsables; registrar versiones; registrar la implementación de solicitudes aprobadas; consultar líneas base, trazabilidad y reportes.
Solicitante	Integrante del equipo que propone modificaciones y registra el trabajo realizado sobre los elementos asignados.	Consultar los ECS y sus versiones; registrar solicitudes de cambio; consultar el estado de sus solicitudes; registrar nuevas versiones e implementaciones de cambios aprobados sobre los ECS bajo su responsabilidad.
Responsable de aprobación	Encargado de evaluar los cambios y autorizar las versiones que servirán como referencia del proyecto.	Consultar ECS y versiones; registrar evaluaciones; aprobar o rechazar solicitudes; revisar y aprobar versiones; establecer líneas base; consultar el historial, la trazabilidad y los reportes.

5.2 Modelo conceptual

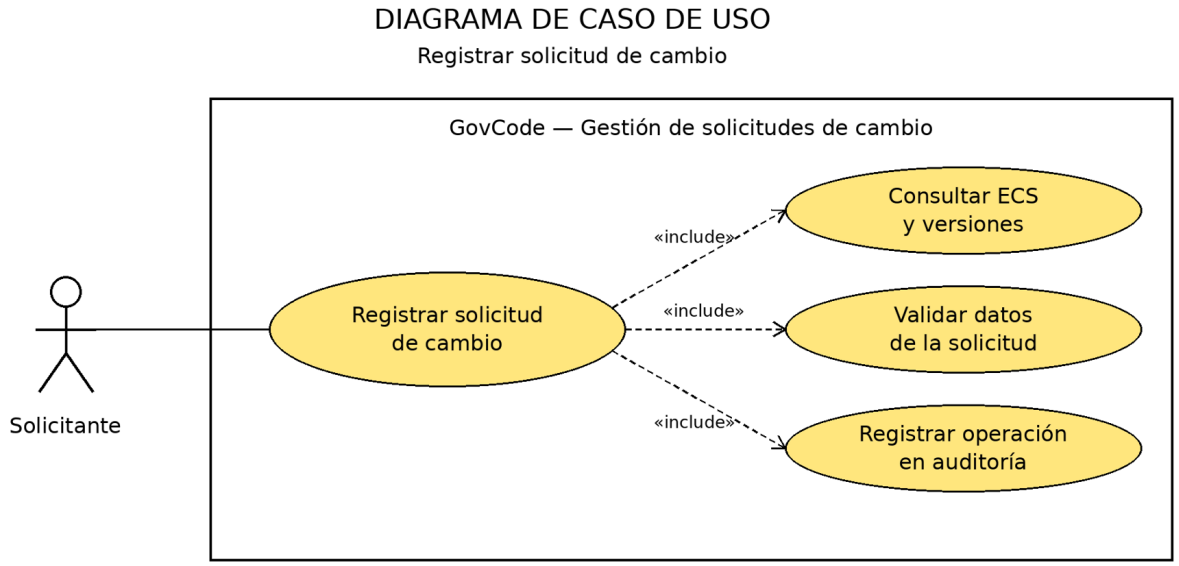
5.2.1. Diagrama de paquetes



5.2.2. Diagrama de caso de uso



5.2.3 Diagrama de caso de uso Registrar solicitud



Control de los ECS

Cada elemento de configuración será gestionado mediante:

- Identificación única mediante código ECS.
- Control de versiones.
- Registro de modificaciones.
- Responsable asignado.
- Estado de aprobación.
- Historial de cambios.

Esto permitirá garantizar la trazabilidad del sistema y facilitar la aplicación del proceso de Gestión de Cambios, donde cualquier modificación deberá ser evaluada, aprobada y registrada antes de actualizar la configuración del producto software.

4.3 Esquema de Identificación de los Elementos de Configuración (ECS)

Estructura del código ECS

Elemento	Descripción	Ejemplo
ECS	Identificador del Elemento de Configuración	ECS
XX	Código del componente principal del sistema	01
YY	Código del subcomponente o módulo	03
VZ.Z	Versión del elemento de configuración	V1.0

CONCLUSIONES

- El análisis realizado permitió identificar que el proceso actual de monitoreo de cloro residual en los centros poblados rurales se desarrolla de manera manual, generando dificultades en el control, seguimiento y almacenamiento de la información.
- El sistema web propuesto permitirá centralizar y digitalizar la información relacionada con las mediciones de cloro residual, mejorando la organización de datos y facilitando el acceso oportuno a la información para el personal técnico y administrativo.
- La implementación de módulos de gestión de usuarios, monitoreo, reportes, asistencias técnicas y geolocalización contribuirá a optimizar el control y supervisión de las actividades realizadas en los centros poblados rurales.
- El levantamiento de información evidenció la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan reducir errores, evitar la pérdida de información y mejorar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores en tiempo real.
- La viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto demuestra que el desarrollo e implementación del sistema es factible, debido al uso de tecnologías accesibles, la reducción de costos operativos y la aceptación esperada por parte de los usuarios involucrados.
- El diseño del sistema permitirá fortalecer la vigilancia sanitaria del agua potable en zonas rurales de la región Tacna, contribuyendo a mejorar la calidad del agua y proteger la salud de la población beneficiada.

RECOMENDACIONES

- Implementar el sistema web siguiendo una metodología de desarrollo adecuada que permita realizar pruebas continuas y garantizar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema.
- Capacitar al personal técnico, supervisores y administradores en el uso de la plataforma para asegurar un adecuado registro y gestión de la información.
- Establecer mecanismos de respaldo y recuperación de datos que permitan proteger la información registrada y evitar pérdidas ante posibles fallos del sistema.
- Incorporar mejoras futuras relacionadas con el acceso móvil, notificaciones automáticas y funcionamiento offline para facilitar el trabajo en zonas rurales con limitada conectividad.
- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicos al sistema con la finalidad de asegurar su disponibilidad, seguridad y rendimiento continuo.
- Promover el uso de reportes e indicadores generados por el sistema como apoyo para la toma de decisiones estratégicas dentro de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Evaluar periódicamente el impacto del sistema en los procesos de monitoreo y supervisión del cloro residual para identificar oportunidades de mejora y nuevas funcionalidades.
- Garantizar la actualización constante de la información de los centros poblados y sistemas de agua para mantener una supervisión precisa y confiable de las actividades técnicas realizadas.